高一级数学科每周一练 20

一. 单项选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分. 在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求.

1. 已知集合 $M=\{x|-4<x<2\}$, $N=\{x|-2\leqslant x<3\}$,则 $M\cup N=$ ( )

A. $\{x|-4<x<3\}$ B. $\{x|x>-4\}$ C. $\{x|-2\leqslant x<2\}$ D. $\{x|x<3\}$

2. 下列函数中,在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增的是 ( )

A. $y=\dfrac{1}{x}$ B. $y=x^{\frac{1}{3}}$ C. $y=3^{-x}$ D. $y=\log_{\frac{1}{3}}x$

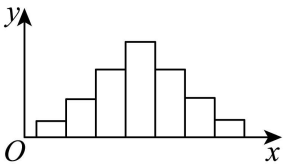
3. 若复数 z 满足 $z(1-\mathrm{i})=2$,则 z 的虚部为 ( )

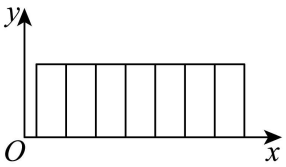
A. 1 B. -1 C. i D. $-\mathrm{i}$

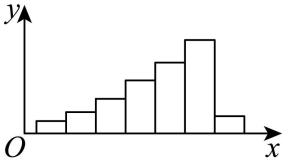
4. 用抽签法从学号为1到50的50名学生(其中含学生李华)中不放回抽取5名学生进行问卷调查,每次抽取一个号码,共抽取5次,设李华第一次被抽到的概率为 a,第五次被抽到的概率为 b,则 ( )

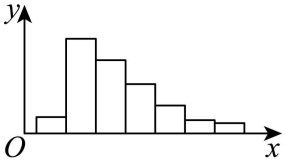
A. $a=\dfrac{1}{50}$, $b=\dfrac{1}{10}$ B. $a=\dfrac{1}{50}$, $b=\dfrac{1}{50}$ C. $a=\dfrac{1}{10}$, $b=\dfrac{1}{46}$ D. $a=\dfrac{1}{10}$, $b=\dfrac{1}{10}$

5. 下列频率分布直方图中,平均数大于中位数的是 ( )

A. 

B. 

C. 

D. 

6. 要得到函数 $y=\cos(2x+\pi)$ 的图象,只需要将函数 $y=\cos 2x$ 的图象 ( )

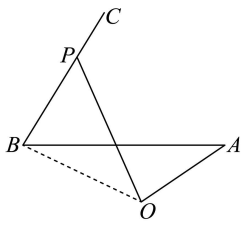
A. 向左平移 π 个单位 B. 向右平移 π 个单位

C. 向左平移 $\dfrac{\pi}{2}$ 个单位 D. 向右平移 $\dfrac{\pi}{3}$ 个单位

7. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 周期为3,当 $x\in\left(3,\dfrac{9}{2}\right)$ 时, $f(x)=5-2x$,则 $f\left(-\dfrac{1}{2}\right)$ 的值为 ( )

A. -4 B. 2 C. -2 D. 4

8. 如图,某人在水平地面上的点 O 处观测垂直水平面的墙面 ABC 上的动点 P,观测点 O 到墙面的距离 $OA=12m$,墙角处点 B 到点 A 的距离 $BA=16m$,墙面上 $\angle ABC=60^{\circ}$,当动点 P 沿射线 BC 在墙面上移动时,仰角 θ(直线 OP 与水平面所成的角)正切值的最大值为 ( )



A. $\dfrac{5\sqrt{3}}{3}$ B. $\dfrac{5\sqrt{3}}{9}$ C. $\dfrac{5\sqrt{3}}{12}$ D. $\dfrac{\sqrt{3}}{4}$

二. 多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分. 在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求. 全部选对的得6分,部分选对的得部分分,有选错的得0分.

9. 下列命题正确的是 ( )

A. 如果直线 a,b 和平面 α 满足 $a\parallel\alpha,b\parallel\alpha$,那么 $a\parallel b$

B. 已知平面 α,β 和直线 m,n,若 $m\subset\alpha,n\subset\alpha,m\parallel\beta,n\parallel\beta$,则 $\alpha\parallel\beta$

C. 已知平面 α,β 和直线 m,n,若 $\alpha\perp\beta,m\subset\alpha,\alpha\cap\beta=n,m\perp n$,则 $m\perp\beta$

D. 已知平面 α,β 和直线 m,n,若 $m\parallel\beta,m\subset\alpha,\alpha\cap\beta=n$,则 $m\parallel n$

10. 甲、乙两人参加环保知识竞赛活动,活动共设三轮,在每轮活动中,甲、乙各回答一题,若一方答对且另一方答错,则答对的一方获胜,否则本轮平局. 已知每轮中甲答对的概率为 $\frac{3}{4}$,乙答对的概率为 $\frac{2}{3}$,且每轮活动中甲、乙答对与否互不影响,各轮活动也互不影响,则以下说法正确的是 ( )

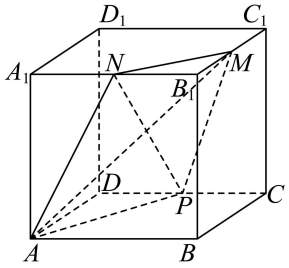
A. 每轮活动中,甲获胜的概率为 $\frac{1}{4}$

B. 每轮活动中,平局的概率为 $\frac{7}{12}$

C. 甲胜一轮且乙胜两轮的概率为 $\frac{1}{144}$

D. 甲至少获胜两轮的概率为 $\frac{5}{32}$

11. 如图,在棱长为2的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中,M,N,P 分别是 B_1C_1,A_1B_1,CD 的中点,Q 是正方形 $ABCD$ 内的动点,则 ( )



A. 平面 AMN 截正方体所得截面面积为 $\frac{9}{2}$

B. 经过 A,D_1,P,N 四点的球的体积为 $\frac{9}{2}\pi$

C. 若 PQ 垂直于 AM,则 Q 的轨迹长度为 $\sqrt{6}$

D. 三棱锥 $A-PMN$ 的体积为 $\frac{1}{3}$

三. 填空题:本题共3小题,每小题5分,共15分.

12. 已知一组数据 $7,7,8,9,10,11,13,16$,则这组数据的80%分位数是_____.

13. 在矩形 $ABCD$ 中,$AB=2$,$AD=1$,点 M 满足 $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right)$,则 $\overrightarrow{MB}\cdot\overrightarrow{MD}=$_____.

14. 设 A、B 是一个随机试验中的两个事件,且 $P(A)=\frac{1}{3}$,$P\left(\bar{B}\right)=\frac{3}{4}$,$P\left(A\bar{B}\right)=\frac{1}{6}$,则 $P(A\cup B)=$_____.

四. 解答题:本题共5小题,共77分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13分)

袋子中有4个大小质地完全相同的球,其中2个红球,2个黄球,从中不放回地依次随机摸出2个球,事件A_1=“第一次摸得红球”,事件A_2=“第二次摸得黄球”.

(1) 用集合的形式分别写出试验的样本空间及上述事件A_1、A_2;

(2) 计算$P(A_1)$、$P(A_2)$,并判断事件A_1和事件A_2是否相互独立,说明理由.

16. (15分)

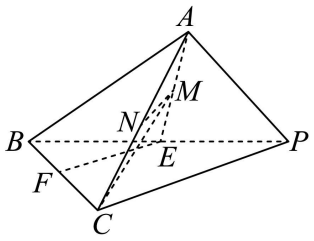
在$\triangle ABC$中,内角A、B、C所对的边分别为a、b、c,$(\sin A+\sin B)^2=\sin^2 C+3\sin A\sin B$.

(1) 求角C;

(2) 若$\cos A=\frac{3}{5}$,$c=\sqrt{2}$,求b.

17. (15分)

在《九章算术》中，四个面都是直角三角形的三棱锥被称为鳖臑. 如图，在鳖臑 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 平面 ABC，若 $PA=AB=BC=2$，E 为 PB 的中点，M，N 分别为 AE,AC 的中点.



(1) 证明：$MN\parallel$ 平面 PBC；

(2) 求 MC 与 AP 所成的角的正切值；

(3) 若 F 为线段 BC 上的动点，平面 AEF 与平面 PBC 是否垂直？ 如果垂直，请证明；如果不垂直，请说明理由.

18. (17分)

每年的3月14日为国际数学日，也被称为“π日”，某学校在国际数学日举办了“数学知识竞赛”，竞赛共分两轮，即每位参赛选手均须参加两轮比赛，已知在第一轮比赛中，选手甲、乙胜出的概率分别为$\frac{3}{4}$、$\frac{2}{3}$；在第二轮比赛中，选手甲、乙胜出的概率分别为p、q. 假设甲、乙两人在每轮比赛中是否胜出互不影响. 若甲、乙各有一轮胜出的概率为$\frac{9}{50}$，甲、乙两轮都胜出的概率为$\frac{6}{25}$.

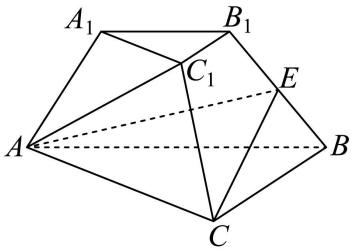
(1) 求第一轮比赛中，甲、乙两人都获胜的概率；

(2) 求p和q的值；

(3) 求甲，乙两人至少有一人两轮都胜出的概率.

19. (17分)

如图，在三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，平面 $A_1ACC_1\perp$ 平面 B_1BCC_1，$AC=BC$，$AC\perp BC$，且 $AC=2A_1A=2A_1C_1=2C_1C=2$.



(1) 证明：$AC_1\perp BC$；

(2) 求直线 AC_1 与平面 $A_1B_1C_1$ 所成的角的大小；

(3) 线段 B_1B 上是否存在点 E，使得二面角 $E-AC-B$ 的平面角正切值为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$？若存在，求出线段 BE 的长，若不存在，请说明理由.